

T

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS TERAS UMKM

Diagram Alur Proses Bisnis (Flowchart) &
Entity Relationship Diagram (ERD) Database

Disiapkan Untuk: Koperasi, Mitra UMKM, & Dosen Penguji

Tanggal Pembuatan: Mei 2026

Versi: 1.0 (Final Revisi)

1. Pendahuluan

Dokumen ini memuat spesifikasi teknis dan visual dari platform Teras UMKM. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada dua kebutuhan utama:

- 1. Kebutuhan Klien (Bisnis): Alur registrasi terpisah (Komunitas/Koperasi, Trader/Merchant, Afiliator/ Visitor), kustomisasi landing page visual, dompet digital belanja/top-up, leveling radius geofencing LMS (5km s.d unlimited), transaksi penjualan/pendapatan, komisi afiliasi multi-tier, serta banner promosi.
- 2. Kebutuhan Dosen (Akademik): Penggunaan Next.js & Prisma ORM, pemisah hak akses user, relasi database type-safe, dan sistem antrean Live Chat Multi-Agent untuk Customer Service.

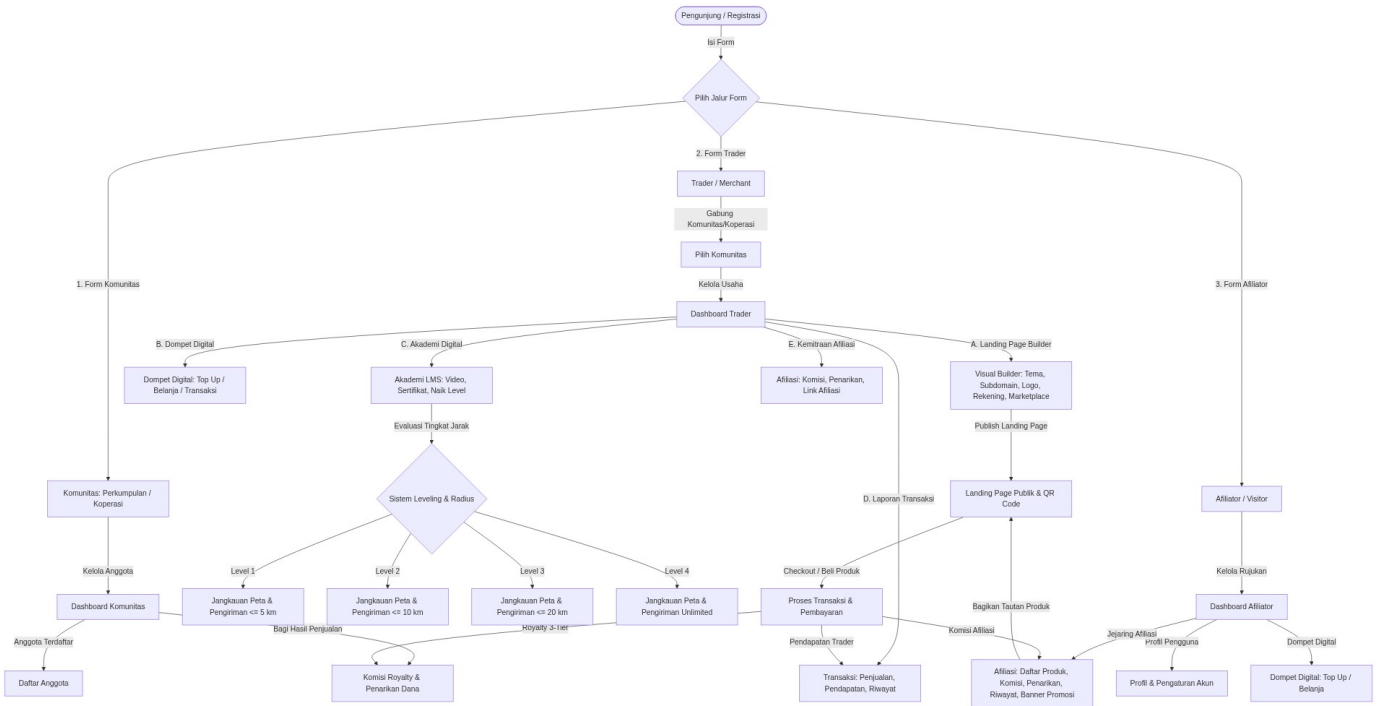
Dengan penyelarasan ini, platform Teras UMKM siap diuji dan dideploy untuk kebutuhan produksi.

2. Daftar Isi

Cover Dokumen	Halaman 1
1. Pendahuluan & 2. Daftar Isi	Halaman 2
3. Diagram Alur Proses Bisnis (Flowchart)	Halaman 3
4. Entity Relationship Diagram (ERD) Relasi Database	Halaman 4
5. Kamus Data & Spesifikasi Tabel Utama	Halaman 5
6. Matriks Keselarasan Persyaratan Klien & Dosen	Halaman 6

3. Diagram Alur Proses Bisnis (Flowchart)

Diagram di bawah menggambarkan alur registrasi pengguna yang terbagi menjadi Komunitas (Koperasi), Trader (Merchant), dan Afiliator beserta integrasi transaksinya:

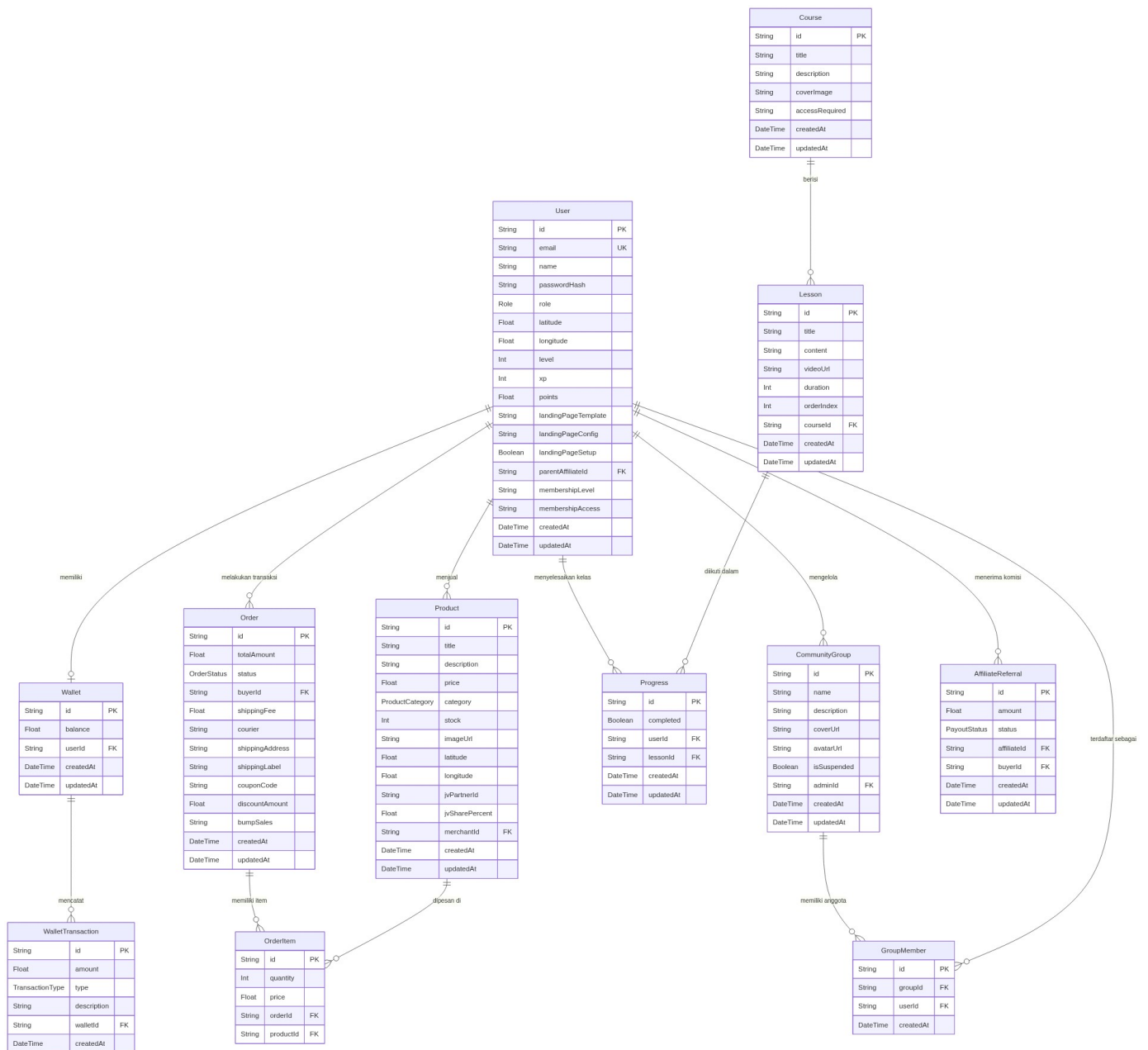


Penjelasan Alur Peran (Roles):

- Komunitas/Koperasi: Mengelola registrasi kelompok dan menerima royalty bagi hasil.
- Trader/Merchant: Memiliki domain/subdomain, Visual Landing Page Builder, Dompot Digital (Top-up/belanja), Akademi LMS dengan geofencing radius (naik level memperluas jarak), laporan penjualan, dan manajemen afiliasi.
- Afiliator/Visitor: Mempromosikan katalog produk, membagikan link afiliasi/banner, merekrut downline jaringan berjenjang, dan menarik dana komisi.

4. Entity Relationship Diagram (ERD) Database

Relasi antartabel database yang menjamin integritas data (type-safe) dengan Prisma ORM:



Karakteristik Skema Database:

- Type-safe: Hubungan strict foreign keys untuk User, Wallet, Order, Product, dan Group.
- Multi-tier Downline: Relasi pohon (self-relation parentAffiliateId) pada tabel User.
- Geofencing & LMS: Koordinat latitude/longitude toko dan level merchant terhubung dengan progress penyelesaian modul akademi.

5. Kamus Data & Spesifikasi Tabel

- **Tabel: User**

Menyimpan profil, password hash, peran (CUSTOMER/MERCHANT/AFFILIATE/CS), level, koordinat GPS geofencing, kustomisasi landing page, dan relasi rujukan downline.

- **Tabel: Wallet & WalletTransaction**

Mengatur dompet saldo digital (ledger), top-up, pencairan komisi (withdrawal), dan riwayat bagi hasil secara berkala.

- **Tabel: Product & ProductCategory**

Katalog produk milik merchant (makanan, fashion, dll.) yang dilengkapi koordinat lokasi outlet untuk geofencing terdekat.

- **Tabel: Order & OrderItem & Tracking**

Mencatat transaksi belanja, alamat pengiriman, status pembayaran, serta langkah pelacakan status logistik.

- **Tabel: Course & Lesson & Progress**

Modul materi video pembelajaran Akademi Digital (LMS) beserta perekaman status selesai untuk syarat naik level radius.

- **Tabel: CommunityGroup & GroupMember**

Mewakili entitas Koperasi / Jaringan Perkumpulan, daftar anggota terdaftar, serta koordinasi diskusi forum.

- **Tabel: AffiliateReferral**

Mencatat perolehan komisi pemasaran dari hasil rujukan link afiliasi pembeli.

- **Tabel: ChatRoom & ChatMessage & Support**

Saluran bantuan interaksi real-time pelanggan dengan Merchant (Toko) dan CS Multi-Agent.

6. Matriks Keselarasan Kebutuhan & Penutup

Tabel Evaluasi Pemenuhan Persyaratan:

Fitur / Persyaratan	Pemenuhan Skema Database	Status
Jalur Koperasi/Komunitas	Tabel CommunityGroup & GroupMember	Sesuai
Royalty & Penarikan	WalletTransaction & PayoutStatus	Sesuai
Visual Landing Page	landingPageTemplate & Config di User	Sesuai
Dompet Digital & Belanja	Wallet & Order & OrderItem	Sesuai
Akademi LMS & Leveling	Course, Lesson, Progress, User.level	Sesuai
Radius Jarak (5km-unlim)	Geofencing via latitude & longitude	Sesuai
Kemitraan & Downline	Self-relation parentAffiliateId User	Sesuai
Multi-Agent Live Chat CS	ChatRoom, ChatMessage, SupportTicket	Sesuai

Kesimpulan & Penutup

Dokumen spesifikasi teknis ini membuktikan bahwa database relasional Teras UMKM telah dirancang dengan matang untuk memenuhi seluruh alur operasional bisnis klien (seperti radius geofencing tingkat, pendaftaran koperasi, dompet saldo digital) sekaligus memenuhi

aspek
akademis
dosen
(seperti
type-safety
ORM, multi-
agent
support
queue).
Seluruh
komponen
terintegrasi
dengan
kokoh di
dalam
Next.js &
Prisma
ORM.